

主题合并卡 - 吊装工程

合并自：11.3.4 吊装工程安全管理要点、4.2.3 危大工程有关规定（起重吊装/起重机械部分）、6.3.2 专项施工方案（起重吊装相关）、13.2.1 施工机械设备配置、13.2.2 大型施工机械设备管理。重复结论：①**起重吊装危大阈值**（4.2.3：单件 $\geq 10\text{kN}$ 一般、 $\geq 100\text{kN}$ 论证；起重机械安装拆卸 $300\text{kN}/200\text{m}$ 论证）已在「危大工程与专项方案」卡完整呈现，本卡只摘吊装相关条目，不重复背全表；②**设备使用管理制度**（13.2.2 三定/交接班/四懂三会）属通用机械设备管理，不仅是吊装，合并到「设备管理」节点并标注溯源 13.2；③**专项方案 9 项内容**（4.2.3/6.3.2）与基坑/脚手架同款，规律已在危大卡，本卡仅明确吊装方案需含计算书与起重机械选型。

一、全链路框架

设备配置与选型 → 大型设备管理 → 专项方案与危大阈值 → 吊装安全作业（人员/场地/十不吊/吊点/钢丝绳） → 构件吊装与高处作业。

二、设备配置与选型（13.2.1）

- **供应渠道 4 种**：企业自有调配、市场租赁、专门购置、专业分包自带（预测简答）。
- **选择依据**：施工条件、工程特点、工程量、工期（口诀 气量特贱）。
- **选择原则**：适应性、高效性、稳定性、经济性、安全性。
- **常用方法 4 种**：单位工程量成本比较法、费用年值法、界限时间比较法、综合评分法（口诀 评分费时间和成本）。
- **垂直运输机械**：塔式起重机（注意地基承载/附着/风力/安拆空间）；施工电梯 齿条驱动适于 20 层以上、绳轮驱动适于 20 层以下；混凝土泵 理论输送量 $5\sim 200\text{m}^3/\text{h}$ 、泵送坍落度宜 $80\sim 230\text{mm}$ 。

三、大型设备管理（13.2.2）

- **"三定"制度**：定人、定机、定岗位责任（安全检查中"三定"为定人/定期限/定措施，注意语境差异）。

- **交接班制度**：交完成情况、运转情况、备用料具、填运行记录、双方签字。
- **技术培训**：操作人「四懂三会」——懂原理/构造/性能/用途，会操作/维修/排除故障；维修人「三懂四会」。
- **操作证制度**：持证上岗、随身携带、严禁无证。
- **验收管理 7 项**：位置符合平面布置、地基牢固、传动灵活离合器可靠、电气接地接零正确、防护装置完好、工作机构无损伤、操作人员持证。

四、专项方案与危大阈值（4.2.3 / 6.3.2，摘吊装相关）

- **危大（一般）起重吊装**：非常规设备方法且单件起吊 $\geq 10\text{kN}$ ；或起重机械安装拆卸。
- **超规模（应论证）**：非常规方法单件起吊 $\geq 100\text{kN}$ ；起重量 $\geq 300\text{kN}$ ；或搭设总高度/基础标高 $\geq 200\text{m}$ 的起重机械安装拆卸。
- **方案要求**：含起重机械选型与布置、吊点设置、吊索具、地基承载力、计算书及相关图纸；6.3.2 强调现场管理（公告/交底签字/按方案施工/第三方监测/验收标识）。

五、吊装安全作业（11.3.4，案例高频）

1. 人员与场地

- 特种作业人员持证上岗、体检复审；作业前划定危险区域、设警示标志和监护。
- 起重机械：满足方案、限位装置定期检查、安拆塔吊有专项方案、群塔防碰撞、非定型产品须设计计算、“十不吊”。

2. 十不吊（10 条，必背）

超载不清不吊；信号不明不吊；捆绑不牢不吊；吊物上有人/浮置物不吊；结构缺陷损伤不吊；埋置物件拉力不清不吊；场地昏暗不吊；棱角未加衬垫不吊；歪拉斜吊不吊；六级及以上强风不吊。

3. 吊装作业要求

- 吊点与重心在同一垂线且在其上方，严禁斜吊。
- 吊物离地 **200~300mm** 全面检查确认再正式起吊。
- 风速 **10m/s** 宜停吊装、**15m/s** 不得吊装。

- 钢结构尽可能地面组装随吊装上安全设施；悬空安装大模板/吊装第一块预制构件须站操作平台。

4. 钢丝绳（易混点）

- 报废：一个节距中断丝超 10%；锈蚀或磨损达 40%；有死弯/结构变形/绳芯挤出（口诀 40 丝十/40 四十）。
- 缆风绳用钢丝绳安全系数 $K=3.5$ 。

记忆锚：吊装主线 = 设备(四渠道/四方法) → 管理(三定/四懂三会/持证) → 危大(单件10kN一般、100kN论证) → 安全(十不吊/离地200~300mm/10m/s停、15m/s禁/钢丝绳报废40%)。十不吊与六级风不吊是案例必考点。